மட்டு எண்கணிதத்தில், $n$ ஐ விட குறைவான மிகை முழுக்களைக் கொண்ட கணம் $\mathbb{Z}_n$ -ன் மீது "$n$-ன் மட்டுக்கு கூட்டல் $n(+_n)$" மற்றும் "$n$-ன் மட்டுக்கு பெருக்கல் $n(\times_n)$" ஆகிய புதிய இரண்டு செயலிகளை வரையறுப்போம்.

**வரையறை 12.6**

(i) $n$ -ன் மட்டுக்கு கூட்டலானது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$a, b \in \mathbb{Z}_n$ என்க. பிறகு $a+b$ ஐ $n$ ஆல் வகுக்க கிடைக்கும் மீதி $a +_n b$

(ii) $n$ -ன் மட்டுக்கு பெருக்கலானது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

$a, b \in \mathbb{Z}_n$ என்க. பிறகு $a \times b$ ஐ $n$ ஆல் வகுக்க கிடைக்கும் மீதி $a \times_n b$

**எடுத்துக்காட்டு 12.9**

மட்டுக் கூட்டல் 5 செயலி அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணம் $\mathbb{Z}_5$ -ன் மீது $+_5$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிபார்க்க.

**தீர்வு**

$\mathbb{Z}_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$ மட்டு 5 கூட்டல் செயலி அட்டவணை பின்வருமாறு பெறப்படுகிறது. மீதிகளின் கணமானது $\{0,1,2,3,4\}$ $\{[0],[1],[2],[3],[4]\}$ என்ற தொகுப்பு அமைப்பைக் குறிக்கிறது.

| $+_5$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

**அட்டவணை 12.2**

(i) செயலி அட்டவணையில் உள்ள எல்லா வெற்றிடங்களும் $\mathbb{Z}_5$ -ன் சரியாக ஓர் உறுப்பு மூலம் நிரப்பப்பட்டிருந்தால் $a +_5 b$ -ன் விளைவு ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது. எனவே, $+_5$ ஆனது $\mathbb{Z}_5$ -ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது.

(ii) அட்டவணையில் உள்ள பதிவுகள் முதன்மை மூலைவிட்டத்துடன் சமச்சீராக வைக்கப்பட்டுள்ளதால் $+_5$ ஆனது பரிமாற்றுப் பண்புடையது.

(iii) சேர்ப்புப் பண்பை சரிபார்ப்பதற்கு செயலி அட்டவணையை நேரடியாகப் பயன்படுத்த முடியாது. எனவே, இதை வழக்கம்போல ஓர் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்.

$2,3,4 \in \mathbb{Z}_5$ எனில், $(2 +_5 3) +_5 4 = 0 +_5 4 = 4$ (மட்டு 5)

$2 +_5 (3 +_5 4) = 2 +_5 2 = 4$ (மட்டு 5)

எனவே, $(2 +_5 3) +_5 4 = 2 +_5 (3 +_5 4)$.

இது போன்று தொடர்ந்தால் எல்லா சாத்தியமான மும்மூன்று உறுப்புகளின் தொகுப்பிற்கும் இதை சரிபார்க்க முடியும். முடிவாக, $+_5$ ஆனது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யும் எனக் காட்டலாம்.

(iv) 0 தலைமையிலான நிரை மற்றும் நிரல் ஒரே மாதிரியானவை. எனவே, $0 \in \mathbb{Z}_5$ என்பது சமனி உறுப்பாகும்.

(v) ஒவ்வொரு நிரை மற்றும் நிரலிலும் சமனி உறுப்பு 0 உள்ளதால் எதிர்மறை உறுப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது. எனவே, அட்டவணை 12.2-லிருந்து எதிர்மறைப் பண்பு உண்மை என்பது தெளிவாகிறது.



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 248 16-12-2022 18:03:56